¡Ya casi empezamos!



Centro de e-Learning

UTN.BA

Clase 8

Acceso a capacidades nativas del dispositivo

Centro de e-Learning
UTN.BA

¿Dudas con el Contenido previo?

Centro de e-Learning

UTN.BA

Objetivos de la Clase

- **Aprender** a utilizar funcionalidades del hardware móvil como cámara, micrófono y sensores.
- **Manipular** los permisos mediante los módulos de Expo.

¿Qué es el acceso nativo en Expo?

Significa utilizar el hardware del dispositivo desde

JS, sin escribir código nativo.

- Cámara
- Micrófono
- GPS
- Sensores y más

APIs nativas vía Expo

Expo ofrece módulos JS para acceder a funcionalidades nativas sin usar Swift/Java.

- Fáciles de instalar
- Compatibles con Expo Go
- Requieren permisos del sistema

Gestión de Permisos

Cada recurso sensible (cámara, audio, ubicación) necesita permiso del usuario.

Debés:

- Solicitarlo explícitamente
- Mostrar mensaje claro
- Manejar errores si se rechaza



Solicitud de Permisos con Expo

Recurso	Módulo Expo	Método para solicitar permiso
Cámara	`expo-camera`	`Camera.requestCameraPermissionsAsync()`
Ubicación	`expo-location`	`Location.requestForegroundPermissionsAsync()`
Audio / Micrófono	`expo-av`	`Audio.requestPermissionsAsync()`
Archivos/galería	`expo-media-library`	`MediaLibrary.requestPermissionsAsync()`
Notificaciones	`expo-notifications`	`Notifications.requestPermissionsAsync()`

Buenas prácticas al pedir permisos

1. **Pide permisos sólo al necesitarlos:** Pedir permisos que no utilizas es un peligro de seguridad al que los usuarios pueden estar atentos, de solicitar más de lo necesario los usuarios o las plataformas de publicación podrían desconfiar de tu producto.
2. **Explica el uso antes de pedir:** Habrá usuarios desinteresados, pero siempre habrá quien desea saber porqué se le solicita cierta información.
3. **Muestra alternativas si se rechaza:** Si es posible, debes de permitir que se avance sin el uso de cierta información. Si es obligatorio un servicio entonces podrás detener el recorrido mencionando que se requiere.
4. **Guarda el estado del permiso:** Asegurate de guardar el permiso aceptado con herramientas como AsyncStorage para evitar solicitarlo nuevamente.

¿Qué sensores podés usar?

expo-sensors es una dependencia que permite usar acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, podómetro.

```
import { Accelerometer } from 'expo-sensors';

useEffect(() => {
  const suscripcion = Accelerometer.addListener(({ x, y, z }) =>
{
    console.log(`X:${x} Y:${y} Z:${z}`);
  });

  return () => suscripcion.remove();
}, []);
```

Usos comunes de sensores

Sensor	Disponible en	Precisión	Usos comunes
Acelerómetro	Android/iOS	Alta	Fitness, gaming, interacción física.
Giroscopio	Android/iOS	Alta	Realidad aumentada, rotación.
Magnetómetro	Android/iOS	Media	Brújula, apps de navegación.
Barómetro	Android/iOS	Media	Altitud, apps de clima.
Pedometer	iOS (total), Android (limitado)	Variable	Apps de pasos y ejercicio.

Uso de la cámara con expo-camera

- Se instala con expo install expo-camera
- Se solicita permiso
- Se muestra la vista de cámara
- Se toma una foto
- Se puede alternar entre cámaras

```
import { Camera } from 'expo-camera';

const [permiso, setPermiso] = useState(null);

useEffect(() => {
  Camera.requestCameraPermissionsAsync().then(({ status }) =>
    setPermiso(status === 'granted')
  );
}, []);
```

```
<Camera
  ref={cameraRef}
  style={{ flex: 1 }}
  type={Camera.Constants.Type.back}
/>
```

```
const tomarFoto = async () => {
  if (cameraRef.current) {
    const foto = await cameraRef.current.takePictureAsync();
    console.log('Foto tomada en:', foto.uri);
  }
};
```

Opciones al tomar foto:

```
takePictureAsync({
  quality: 0.5,
  base64: true,
  exif: true,
  skipProcessing: false,
});
```

Grabación y reproducción de audio

- Se instala expo-av
- Se pide permiso con Audio.requestPermissionsAsync()
- Se graba, detiene y reproduce audio
- Se puede ajustar la calidad de la grabación

```
const permiso = await Audio.requestPermissionsAsync();
if (permiso.status !== 'granted') {
  alert('Micrófono denegado');
  return;
}
```

```
const [grabacion, setGrabacion] = useState(null);

const iniciarGrabacion = async () => {
  await Audio.setAudioModeAsync({
    allowsRecordingIOS: true,
    playsInSilentModeIOS: true,
  });

  const { recording } = await Audio.Recording.createAsync(
    Audio.RECORDING_OPTIONS_PRESET_HIGH_QUALITY
  );

  setGrabacion(recording);
};
```

¡Es hora de un descansito!

Volvemos en *10'* a seguir *Practicando*



Centro de e-Learning

UTN.BA

Casos de uso recomendados

Funcionalidad	Casos reales de uso
Acelerómetro	Juegos, apps fitness, conteo de pasos.
Cámara	Escáner de QR, perfil de usuario, reconocimiento de productos.
Micrófono + audio	Grabadoras, mensajes de voz, apps de podcast.
Giroscopio	Apps de RA/VR, navegación en mapas 3D.
Permisos	Gestión segura de recursos (evita crash por falta de permisos).

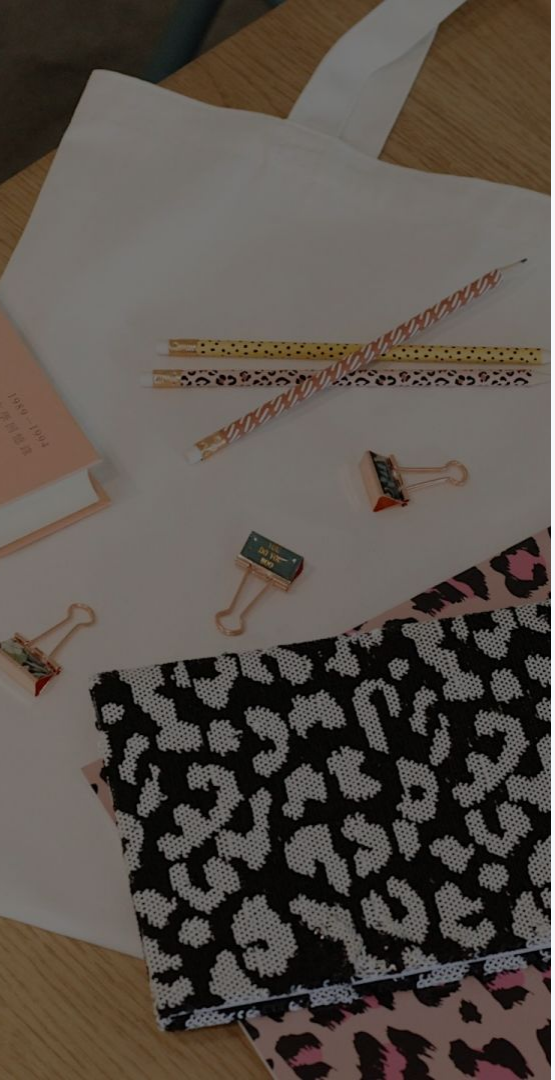
¿Preguntas?
Debatamos un poco los temas de hoy.



Centro de e-Learning
UTN.BA

¡El resto de la clase será práctica!

Centro de e-Learning
UTN.BA



Clase 8

Actividad de Hoy

Centro de e-Learning

UTN.BA

Actividad de Hoy

Formato

Esta actividad no es de entrega obligatoria, y puede realizarse únicamente con código sin necesidad de una presentación o archivo de texto.

Consigna

Crear una app que accesa al menos a 1 capacidad nativa.
Ejemplo: Cámara para grabar, audio o leer acelerómetro.
Mostrar datos por pantalla y manejar permisos con fallback si se rechaza.

¡Nos vemos la próxima clase!

"Persistencia e integración Backend-as-a-Service"

Centro de e-Learning
UTN.BA

Bibliografía

- https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/permissions/
- https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/
- https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sensors/
- https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/audio/
- https://reactnative.dev/docs/permissionsandroid